

TD complet – Fonctions réelles

Limites, continuité, TVI, bijections et fonctions réciproques

Classes préparatoires scientifiques – MPSI, PCSI, MP

Document prêt à compiler – Énoncés et corrigés détaillés

Objectifs du TD

Ce TD couvre les notions fondamentales du chapitre :

- ▷ domaine de définition, image directe, image réciproque ;
- ▷ parité, périodicité, symétries ;
- ▷ limites finies, limites infinies, limites latérales ;
- ▷ caractérisation séquentielle des limites ;
- ▷ continuité, prolongement par continuité ;
- ▷ théorème des valeurs intermédiaires ;
- ▷ image d'un intervalle, image d'un segment ;
- ▷ injectivité, surjectivité, bijectivité ;
- ▷ théorème de la bijection continue et fonction réciproque.

Table des matières

1 Exercices d'application directe – APP	2
2 Exercices de méthode – METH	3
3 Exercices de démonstration – DEM	5
4 Exercices de réflexion – PREP	7
5 Exercices type oraux – Mines, Centrale, CCP	9
6 Problèmes longs type concours	11
7 Corrigé complet	13

1 Exercices d'application directe – APP

Exercice 1 – Domaines de définition simples

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

$$f_1(x) = \frac{1}{x-2}, \quad f_2(x) = \sqrt{x+3}, \quad f_3(x) = \ln(2x-1),$$

$$f_4(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x^2-4}, \quad f_5(x) = \ln(x^2-1).$$

Pour chaque fonction, rédiger les contraintes puis donner le domaine sous forme d'ensemble.

Exercice 2 – Domaines de définition composés

Déterminer le domaine de définition de :

$$f(x) = \sqrt{\ln(x)}, \quad g(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-2}\right), \quad h(x) = \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}.$$

On justifiera chaque contrainte imposée par les fonctions usuelles utilisées.

Exercice 3 – Image directe d'un intervalle par une fonction quadratique

Soit

$$f(x) = x^2 - 2x.$$

1. Écrire $f(x)$ sous forme canonique.
2. Déterminer $f([0, 3])$.
3. Déterminer $f([-2, 0])$.
4. Déterminer $f([-1, 4])$.

Exercice 4 – Image réciproque d'un intervalle

Soit

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2.$$

Déterminer :

$$f^{-1}([0, 4]), \quad f^{-1}([1, 9]), \quad f^{-1}(]-\infty, 4]), \quad f^{-1}([4, +\infty[).$$

On rappelle que cette notation désigne ici l'image réciproque d'un ensemble, et non la fonction réciproque.

Exercice 5 – Parité

Étudier la parité des fonctions suivantes :

$$f(x) = x^4 - 3x^2 + 1, \quad g(x) = \frac{x^3}{1+x^2}, \quad h(x) = x^2 + x.$$

On commencera toujours par vérifier que le domaine est symétrique par rapport à 0.

Exercice 6 – Périodicité

Montrer que les fonctions suivantes sont périodiques et déterminer une période :

$$f(x) = \sin(3x), \quad g(x) = \cos(2x + \pi/4), \quad h(x) = \tan(5x).$$

On ne demande pas nécessairement la période minimale, sauf si elle est immédiate.

Exercice 7 – Limites de fonctions rationnelles

Calculer :

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}, \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}.$$

On factorisera avant de passer à la limite.

Exercice 8 – Limites à l'infini de fonctions rationnelles

Calculer :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + 5}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 1}{x^2 + 1},$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 1}{x^3 + 1}.$$

On divisera par la puissance dominante.

Exercice 9 – Limites latérales

Étudier la limite en 0 de :

$$f(x) = \frac{|x|}{x}.$$

1. Calculer $f(x)$ pour $x > 0$.
2. Calculer $f(x)$ pour $x < 0$.
3. Déterminer les limites à droite et à gauche en 0.
4. Conclure sur l'existence de la limite en 0.

Exercice 10 – Gendarmes

Montrer que :

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) = 0.$$

On précisera les encadrements utilisés.

2 Exercices de méthode – METH**Exercice 11 – Limite par la définition ε, η**

Montrer directement avec la définition que :

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 1) = 7.$$

1. Calculer $|(3x + 1) - 7|$.
2. Trouver un choix possible de η en fonction de ε .
3. Rédiger la preuve complète.

Exercice 12 – Limite quadratique avec la définition

Montrer avec la définition que :

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^2 = 1.$$

On pourra imposer d'abord $|x - 1| \leq 1$ afin de contrôler $|x + 1|$.

Exercice 13 – Limite infinie en un point

Montrer avec la définition que :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty.$$

1. Rappeler la définition de $f(x) \rightarrow +\infty$ lorsque $x \rightarrow 0$.
2. Soit $A > 0$. Trouver une condition suffisante sur $|x|$.
3. Conclure.

Exercice 14 – Limite infinie à l'infini

Montrer avec la définition que :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3x) = +\infty.$$

On pourra montrer que, pour $x \geq 6$,

$$x^2 - 3x \geq \frac{x^2}{2}.$$

Exercice 15 – Caractérisation séquentielle : usage direct

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, soit $a \in \mathbb{R}$, et soit $\ell \in \mathbb{R}$. On suppose que :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell.$$

1. Soit (x_n) une suite d'éléments de $D \setminus \{a\}$ telle que $x_n \rightarrow a$. Montrer que $f(x_n) \rightarrow \ell$.
2. Appliquer ce résultat à $f(x) = x^2$, $a = 2$, et $x_n = 2 + \frac{1}{n}$.

Exercice 16 – Caractérisation séquentielle : non-existence

Montrer que la fonction

$$f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

n'admet pas de limite en 0. On utilisera deux suites $x_n \rightarrow 0$ et $y_n \rightarrow 0$ donnant deux limites différentes pour $f(x_n)$ et $f(y_n)$.

Exercice 17 – Continuité sur un domaine

Étudier la continuité de la fonction

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x^2-1}.$$

1. Déterminer son domaine de définition.
2. Justifier que f est continue sur chaque intervalle de son domaine.

Exercice 18 – Continuité d'une fonction définie par morceaux

Soit

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x < 1, \\ ax + b, & x \geq 1. \end{cases}$$

1. Pour quelles valeurs de a, b la fonction est-elle continue en 1 ?
2. La continuité ailleurs pose-t-elle problème ?
3. Donner deux exemples de couples (a, b) convenables.

Exercice 19 – Prolongement par continuité

Soit

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

1. Simplifier $f(x)$ pour $x \neq 1$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.
3. Définir le prolongement continu de f en 1.

Exercice 20 – Prolongement avec racine

Soit

$$f(x) = \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$$

définie pour $x > -1$ et $x \neq 0$.

1. Multiplier par la quantité conjuguée.
2. Calculer la limite de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow 0$.
3. En déduire le prolongement par continuité en 0.

3 Exercices de démonstration – DEM**Exercice 21 – Unicité de la limite**Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, et soit $a \in \mathbb{R}$. On suppose que :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = m.$$

1. Fixer $\varepsilon > 0$, puis utiliser les deux définitions avec $\varepsilon/2$.
2. Montrer que $|\ell - m| \leq \varepsilon$.
3. Conclure que $\ell = m$.

Exercice 22 – Limites latérales et limite bilatéraleSoit f définie au voisinage de a , éventuellement privée de a . Montrer que :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$$

si et seulement si

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell.$$

Exercice 23 – Théorème des gendarmes pour les fonctions

Soient f, g, h trois fonctions définies au voisinage de a , sauf éventuellement en a . On suppose que, au voisinage de a ,

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x),$$

et que :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell, \quad \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \ell.$$

Démontrer que :

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell.$$

Exercice 24 – Passage à la limite dans une inégalité

Soient f, g deux fonctions définies au voisinage de a , sauf éventuellement en a , telles que

$$f(x) \leq g(x)$$

au voisinage de a . On suppose que :

$$f(x) \rightarrow \ell, \quad g(x) \rightarrow m \quad (x \rightarrow a).$$

Démontrer que :

$$\ell \leq m.$$

On pourra utiliser la caractérisation séquentielle.

Exercice 25 – Continuité et opérations

Soient f et g deux fonctions continues en a .

1. Montrer que $f + g$ est continue en a .
2. Montrer que fg est continue en a .
3. Montrer que, si $g(a) \neq 0$, alors f/g est continue en a .

Exercice 26 – Continuité d'une composée

Soient g continue en a et f continue en $g(a)$. Démontrer que $f \circ g$ est continue en a .

Exercice 27 – Théorème des valeurs intermédiaires : application abstraite

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue, avec $f(a)f(b) < 0$.

1. Montrer que 0 est compris entre $f(a)$ et $f(b)$.
2. En déduire qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = 0$.
3. Expliquer pourquoi l'unicité n'est pas garantie.

Exercice 28 – Image d'un intervalle par une fonction continue

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, et soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Démontrer que $f(I)$ est un intervalle. On utilisera le théorème des valeurs intermédiaires.

Exercice 29 – Monotonie stricte et injectivité

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, et soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ strictement croissante.

1. Montrer que si $x < y$, alors $f(x) < f(y)$.

2. En déduire que f est injective.
3. Adapter la preuve au cas strictement décroissant.

Exercice 30 – Théorème de la bijection continue

Énoncer puis démontrer la partie suivante du théorème de la bijection continue : si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et strictement monotone, alors f réalise une bijection de I sur $f(I)$. On précisera où interviennent l'injectivité et la surjectivité.

4 Exercices de réflexion – PREP

Exercice 31 – Une fonction continue mais non injective

Soit

$$f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2.$$

1. Montrer que f est continue.
2. Montrer que f n'est pas injective.
3. Déterminer $f([-1, 1])$.
4. Montrer que f devient bijective si on la restreint à $[0, 1]$ avec un ensemble d'arrivée convenable.

Exercice 32 – TVI sans unicité

Soit

$$f(x) = x^2 - 1$$

sur $[-2, 2]$.

1. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $[-2, 2]$.
2. Déterminer toutes les solutions.
3. Expliquer pourquoi le TVI ne garantit pas l'unicité.

Exercice 33 – Existence et unicité sans dérivée

Montrer que l'équation

$$x^3 + x - 1 = 0$$

admet une unique solution réelle.

1. Montrer l'existence d'une solution dans $[0, 1]$.
2. Montrer que la fonction $x \mapsto x^3 + x - 1$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, sans utiliser la dérivée.
3. Conclure.

Exercice 34 – Bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$

Soit

$$f(x) = x^3 + x.$$

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, sans utiliser la dérivée.
3. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
4. Conclure que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 35 – Bijection sur un intervalle ouvert

Soit

$$f(x) = x + \frac{1}{x}$$

définie sur $]0, +\infty[$.

1. Montrer que $f(x) \geq 2$ pour tout $x > 0$.
2. Montrer que f n'est pas injective sur $]0, +\infty[$.
3. Montrer que f est injective sur $]0, 1]$ et sur $[1, +\infty[$.
4. Déterminer l'image de chacun de ces deux intervalles.

Exercice 36 – Prolongement impossible

Soit

$$f(x) = \frac{1}{x}.$$

1. Calculer les limites à gauche et à droite en 0.
2. Montrer que f n'est pas prolongeable par continuité en 0.
3. Comparer avec la fonction $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$.

Exercice 37 – Fonction oscillante bornée

Soit

$$f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

définie sur $\mathbb{R}^*$.

1. Montrer que f est bornée.
2. Montrer que f n'admet pas de limite en 0.
3. Montrer que $xf(x)$ admet une limite en 0.
4. Déterminer cette limite.

Exercice 38 – Image réciproque et fonction réciproque

Soit

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2.$$

1. Déterminer l'image réciproque $f^{-1}(\{4\})$.
2. La fonction f admet-elle une fonction réciproque de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$?
3. Restreindre f à $[0, +\infty[$ et déterminer sa réciproque.
4. Expliquer la différence entre les deux notations $f^{-1}(B)$ et $f^{-1}(y)$.

Exercice 39 – Continuité et suitesSoit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue en a .

1. Montrer que pour toute suite $x_n \rightarrow a$, on a $f(x_n) \rightarrow f(a)$.
2. Utiliser cette propriété pour montrer que la fonction indicatrice de $\mathbb{R}_+$,

$$\mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

n'est pas continue en 0.

Exercice 40 – Image d'un segment

Soit

$$f(x) = x^2 - 4x + 1$$

sur $[0, 5]$.

1. Écrire f sous forme canonique.
2. Déterminer le minimum de f sur $[0, 5]$.
3. Déterminer le maximum de f sur $[0, 5]$.
4. En déduire $f([0, 5])$.

5 Exercices type oraux – Mines, Centrale, CCP**Exercice 41 – Oral CCP – Équation $x = \cos x$**

Montrer que l'équation

$$x = \cos x$$

admet une unique solution dans $[0, 1]$.

1. Poser une fonction adaptée.
2. Montrer l'existence par le TVI.
3. Montrer l'unicité sans utiliser la dérivée.

Exercice 42 – Oral CCP – Fonction $x + \ln x$

Soit

$$f(x) = x + \ln x$$

définie sur $]0, +\infty[$.

1. Montrer que f est continue.
2. Montrer que f est strictement croissante.
3. Déterminer les limites aux bornes de l'intervalle.
4. En déduire que f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 43 – Oral Mines – Une fonction réciproque implicite

Soit

$$f(x) = x^3 + x.$$

1. Montrer que f est bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.
2. On note $g = f^{-1}$. Déterminer $g(0)$.
3. Montrer que g est impaire.
4. Résoudre $g(y) = 1$.

Exercice 44 – Oral Centrale – Paramètre et TVI

Soit $a \in \mathbb{R}$. On considère l'équation

$$x^3 + x = a.$$

1. Montrer que, pour tout $a \in \mathbb{R}$, elle admet une unique solution réelle.
2. On note cette solution $\varphi(a)$. Montrer que φ est une fonction de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.

3. Interpréter φ comme fonction réciproque d'une fonction usuelle de ce TD.

Exercice 45 – Oral Mines – Fonction définie par morceaux

Soit

$$f(x) = \begin{cases} \sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^*$.
2. Montrer que f n'est pas continue en 0.
3. Étudier la continuité en 0 de $g(x) = x \sin(1/x)$, avec $g(0) = 0$.

Exercice 46 – Oral Centrale – Prolongement et paramètre

Pour $a, b \in \mathbb{R}$, on définit

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}, & x \neq 0, x > -1, \\ a, & x = 0, \end{cases}$$

puis

$$g(x) = bf(x) + x.$$

1. Déterminer a pour que f soit continue en 0.
2. Pour cette valeur de a , étudier la continuité de g en 0.
3. Déterminer $g(0)$.

Exercice 47 – Oral CCP – Image d'un intervalle

Soit $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = x^2 - 2x + 3.$$

1. Montrer que f est continue.
2. Déterminer son image sur $[0, 2]$.
3. Montrer directement que cette image est un segment.

Exercice 48 – Oral Mines – Non-existence par suites

Étudier l'existence de la limite en 0 de

$$f(x) = \cos\left(\frac{1}{x}\right).$$

On proposera deux suites tendant vers 0 et donnant deux limites différentes.

Exercice 49 – Oral Centrale – Bijection trigonométrique

Soit

$$f : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1], \quad f(x) = \sin x.$$

1. Justifier que f est continue.
2. Justifier que f est strictement croissante sur cet intervalle.
3. Montrer que f est bijective.
4. Nommer sa fonction réciproque.

Exercice 50 – Oral Mines – Fonction exponentielle

Montrer que

$$\exp : \mathbb{R} \rightarrow]0, +\infty[$$

est une bijection continue strictement croissante. Identifier sa fonction réciproque et donner ses propriétés de continuité et de monotonie.

6 Problèmes longs type concours**Exercice 51 – Problème long 1 – Étude complète d'une bijection**

On considère

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3 + x.$$

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que f est strictement croissante sans utiliser la dérivée.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
4. Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.
5. On note $g = f^{-1}$. Montrer que g est continue et strictement croissante.
6. Montrer que g est impaire.
7. Résoudre $g(y) = 2$.

Exercice 52 – Problème long 2 – TVI, unicité et paramètre

Pour $a \in \mathbb{R}$, on considère l'équation

$$(E_a) \quad x^5 + x = a.$$

1. Montrer que, pour tout $a \in \mathbb{R}$, l'équation (E_a) admet au moins une solution réelle.
2. Montrer que cette solution est unique.
3. On note $\varphi(a)$ cette unique solution. Définir rigoureusement φ .
4. Montrer que φ est la réciproque d'une fonction continue strictement croissante.
5. En déduire que φ est continue et strictement croissante.

Exercice 53 – Problème long 3 – Prolongement et continuité

Soit

$$f(x) = \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$$

définie sur $] -1, +\infty[\setminus \{0\}$.

1. Déterminer le domaine de définition.
2. Simplifier l'expression à l'aide de la quantité conjuguée.
3. Calculer la limite en 0.
4. Définir un prolongement $\tilde{f}$ continu en 0.
5. Étudier la continuité de $\tilde{f}$ sur $] -1, +\infty[$.

Exercice 54 – Problème long 4 – Fonction réciproque sur un intervalle

Soit

$$f : [0, +\infty[\rightarrow [1, +\infty[, \quad f(x) = x^2 + 1.$$

1. Montrer que f est continue.
2. Montrer que f est strictement croissante.
3. Déterminer $f([0, +\infty[)$.
4. Montrer que f est bijective de $[0, +\infty[$ sur $[1, +\infty[$.
5. Déterminer explicitement f^{-1} .
6. Vérifier les identités $f^{-1} \circ f = \text{Id}_{[0, +\infty[}$ et $f \circ f^{-1} = \text{Id}_{[1, +\infty[}$.

Exercice 55 – Problème long 5 – Limites latérales, continuité et recollement

Soient $a, b \in \mathbb{R}$. On définit

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a, & x < 1, \\ bx + 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

1. Étudier la continuité de f sur $] -\infty, 1[$ et sur $]1, +\infty[$.
2. Calculer la limite à gauche en 1.
3. Calculer la limite à droite en 1.
4. Donner une condition nécessaire et suffisante sur a, b pour que f soit continue en 1.
5. Donner trois couples (a, b) convenables.

7 Corrigé complet

Correction 1 – Domaines de définition simples

$$D_{f_1} = \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

Pour f_2 , il faut $x + 3 \geq 0$, donc

$$D_{f_2} = [-3, +\infty[.$$

Pour f_3 , il faut $2x - 1 > 0$, donc

$$D_{f_3} =]1/2, +\infty[.$$

Pour f_4 , il faut $x - 1 \geq 0$ et $x^2 - 4 \neq 0$. Donc $x \geq 1$ et $x \neq 2$. Ainsi

$$D_{f_4} = [1, +\infty[\setminus \{2\}.$$

Pour f_5 , il faut $x^2 - 1 > 0$, donc $|x| > 1$. Ainsi

$$D_{f_5} =]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[.$$

Correction 2 – Domaines de définition composés

Pour $f(x) = \sqrt{\ln x}$, il faut $x > 0$ et $\ln x \geq 0$. Donc $x \geq 1$, d'où

$$D_f = [1, +\infty[.$$

Pour g , il faut

$$\frac{x+1}{x-2} > 0, \quad x \neq 2.$$

Un tableau de signes donne

$$D_g =]-\infty, -1[\cup]2, +\infty[.$$

Pour h , il faut

$$4 - x^2 > 0.$$

Donc

$$D_h =]-2, 2[.$$

Correction 3 – Image directe d'un intervalle par une fonction quadratique

On écrit

$$f(x) = x^2 - 2x = (x-1)^2 - 1.$$

Sur $[0, 3]$, le minimum vaut -1 en 1 , et le maximum vaut 3 en 3 . Donc

$$f([0, 3]) = [-1, 3].$$

Sur $[-2, 0]$, la fonction est décroissante car l'intervalle est à gauche de 1 . On obtient

$$f(-2) = 8, \quad f(0) = 0,$$

donc

$$f([-2, 0]) = [0, 8].$$

Sur $[-1, 4]$, le minimum vaut -1 en 1 , et

$$f(-1) = 3, \quad f(4) = 8.$$

Donc

$$f([-1, 4]) = [-1, 8].$$

Correction 4 – Image réciproque d'un intervalle

On utilise $f^{-1}(B) = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \in B\}$.

$$f^{-1}([0, 4]) = [-2, 2].$$

$$f^{-1}([1, 9]) = [-3, -1] \cup [1, 3].$$

$$f^{-1}(]-\infty, 4]) =]-2, 2[.$$

$$f^{-1}(]4, +\infty[) =]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[.$$

Correction 5 – Parité

Les trois fonctions sont définies sur $\mathbb{R}$, qui est symétrique par rapport à 0.

$$f(-x) = (-x)^4 - 3(-x)^2 + 1 = x^4 - 3x^2 + 1 = f(x),$$

donc f est paire.

$$g(-x) = \frac{(-x)^3}{1 + (-x)^2} = -\frac{x^3}{1 + x^2} = -g(x),$$

donc g est impaire. Enfin

$$h(-x) = x^2 - x.$$

Ce n'est ni $h(x) = x^2 + x$, ni $-h(x) = -x^2 - x$. Donc h n'est ni paire ni impaire.

Correction 6 – Périodicité

Pour $f(x) = \sin(3x)$, on cherche $T > 0$ tel que $3T = 2\pi$, donc

$$T = \frac{2\pi}{3}.$$

Pour $g(x) = \cos(2x + \pi/4)$, il suffit que $2T = 2\pi$, donc

$$T = \pi.$$

Pour $h(x) = \tan(5x)$, la tangente est de période π . Il suffit que $5T = \pi$, donc

$$T = \frac{\pi}{5}.$$

Correction 7 – Limites de fonctions rationnelles

Pour $x \neq 2$,

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2,$$

donc la limite vaut 4. Pour $x \neq 1$,

$$\frac{x^3 - 1}{x - 1} = x^2 + x + 1,$$

donc la limite vaut 3. Pour $x \neq -1$,

$$\frac{x^2 - 1}{x + 1} = x - 1,$$

donc la limite vaut -2.

Correction 8 – Limites à l'infini de fonctions rationnelles

On divise par la puissance dominante.

$$\frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + 5} = \frac{3 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{2 + \frac{5}{x^2}} \rightarrow \frac{3}{2}.$$

$$\frac{x^3 + 1}{x^2 + 1} = x \frac{1 + \frac{1}{x^3}}{1 + \frac{1}{x^2}}.$$

Lorsque $x \rightarrow -\infty$, cette expression tend vers $-\infty$. Enfin

$$\frac{2x - 1}{x^3 + 1} = \frac{\frac{2}{x^2} - \frac{1}{x^3}}{1 + \frac{1}{x^3}} \rightarrow 0.$$

Correction 9 – Limites latérales

Si $x > 0$, alors $|x| = x$, donc

$$f(x) = 1.$$

Si $x < 0$, alors $|x| = -x$, donc

$$f(x) = -1.$$

Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1.$$

Les limites latérales sont différentes. La limite en 0 n'existe donc pas.

Correction 10 – Gendarmes

Pour $x \neq 0$,

$$-1 \leq \sin(1/x) \leq 1.$$

Donc

$$-|x| \leq x \sin(1/x) \leq |x|.$$

Comme $|x| \rightarrow 0$, le théorème des gendarmes donne

$$x \sin(1/x) \rightarrow 0.$$

De même,

$$-1 \leq \cos(1/x^2) \leq 1,$$

donc

$$-x^2 \leq x^2 \cos(1/x^2) \leq x^2.$$

Les deux bornes tendent vers 0. Donc

$$x^2 \cos(1/x^2) \rightarrow 0.$$

Correction 11 – Limite par la définition ε, η

On calcule :

$$|(3x + 1) - 7| = |3x - 6| = 3|x - 2|.$$

Soit $\varepsilon > 0$. On choisit

$$\eta = \frac{\varepsilon}{3}.$$

Alors, si $|x - 2| \leq \eta$,

$$|(3x + 1) - 7| = 3|x - 2| \leq 3\eta = \varepsilon.$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 1) = 7.$$

Correction 12 – Limite quadratique avec la définition

On veut contrôler

$$|x^2 - 1| = |x - 1||x + 1|.$$

Imposons $|x - 1| \leq 1$. Alors $0 \leq x \leq 2$, donc $|x + 1| \leq 3$. Ainsi

$$|x^2 - 1| \leq 3|x - 1|.$$

Soit $\varepsilon > 0$. On choisit

$$\eta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{3}\right).$$

Alors, si $|x - 1| \leq \eta$,

$$|x^2 - 1| \leq 3|x - 1| \leq 3\eta \leq \varepsilon.$$

Donc $x^2 \rightarrow 1$ lorsque $x \rightarrow 1$.

Correction 13 – Limite infinie en un point

Soit $A > 0$. On veut

$$\frac{1}{x^2} \geq A.$$

Cela équivaut à

$$x^2 \leq \frac{1}{A},$$

donc

$$|x| \leq \frac{1}{\sqrt{A}}.$$

On choisit

$$\eta = \frac{1}{\sqrt{A}}.$$

Alors, si $0 < |x| \leq \eta$, on a

$$\frac{1}{x^2} \geq A.$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty.$$

Correction 14 – Limite infinie à l'infini

Pour $x \geq 6$,

$$x^2 - 3x = x(x - 3) \geq \frac{x^2}{2}.$$

Soit $B \in \mathbb{R}$. Si $B \leq 0$, tout x assez grand convient. Si $B > 0$, on choisit

$$A = \max(6, \sqrt{2B}).$$

Alors, pour $x \geq A$,

$$x^2 - 3x \geq \frac{x^2}{2} \geq B.$$

Donc

$$x^2 - 3x \rightarrow +\infty.$$

Correction 15 – Caractérisation séquentielle : usage direct

Par caractérisation séquentielle de la limite, si $x_n \rightarrow a$ et $x_n \neq a$, alors

$$f(x_n) \rightarrow \ell.$$

Pour $f(x) = x^2$, $a = 2$, $x_n = 2 + 1/n$, on a $x_n \rightarrow 2$. Donc

$$f(x_n) = \left(2 + \frac{1}{n}\right)^2 \rightarrow 4.$$

Correction 16 – Caractérisation séquentielle : non-existence

Prenons

$$x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}, \quad y_n = \frac{1}{-\frac{\pi}{2} + 2n\pi}$$

pour n assez grand. Alors $x_n \rightarrow 0$ et $y_n \rightarrow 0$. De plus,

$$f(x_n) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) = 1,$$

et

$$f(y_n) = \sin\left(-\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) = -1.$$

Les deux limites sont distinctes. Donc f n'admet pas de limite en 0.

Correction 17 – Continuité sur un domaine

Il faut $x + 1 \geq 0$, donc $x \geq -1$, et $x^2 - 1 \neq 0$, donc $x \neq -1$ et $x \neq 1$. Ainsi

$$D_f =]-1, +\infty[\setminus \{1\}.$$

Sur chacun des intervalles $] -1, 1[$ et $]1, +\infty[$, la fonction est un quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas. Elle est donc continue sur ces deux intervalles.

Correction 18 – Continuité d'une fonction définie par morceaux

À gauche de 1,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1^2 + 1 = 2.$$

À droite,

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = a + b.$$

Comme $f(1) = a + b$, la continuité en 1 équivaut à

$$a + b = 2.$$

Ailleurs, chaque morceau est polynomial, donc continu. Des exemples :

$$(a, b) = (1, 1), \quad (2, 0), \quad (0, 2).$$

Correction 19 – Prolongement par continuité

Pour $x \neq 1$,

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1.$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2.$$

Le prolongement continu $\tilde{f}$ est défini par

$$\tilde{f}(x) = f(x) \quad (x \neq 1), \quad \tilde{f}(1) = 2.$$

Correction 20 – Prolongement avec racine

Pour $x \neq 0$,

$$f(x) = \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} \cdot \frac{\sqrt{1+x}+1}{\sqrt{1+x}+1} = \frac{x}{x(\sqrt{1+x}+1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1}.$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2}.$$

On prolonge par continuité en posant

$$\tilde{f}(0) = \frac{1}{2}.$$

Correction 21 – Unicité de la limite

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $f(x) \rightarrow \ell$, il existe $\eta_1 > 0$ tel que

$$0 < |x - a| \leq \eta_1 \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Puisque $f(x) \rightarrow m$, il existe $\eta_2 > 0$ tel que

$$0 < |x - a| \leq \eta_2 \Rightarrow |f(x) - m| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Pour $0 < |x - a| \leq \min(\eta_1, \eta_2)$,

$$|\ell - m| \leq |\ell - f(x)| + |f(x) - m| \leq \varepsilon.$$

Ainsi, pour tout $\varepsilon > 0$, $|\ell - m| \leq \varepsilon$. Donc $\ell = m$.

Correction 22 – Limites latérales et limite bilatérale

Si $f(x) \rightarrow \ell$ lorsque $x \rightarrow a$, alors la propriété reste vraie en se restreignant aux $x < a$ et aux $x > a$. Les limites latérales valent donc ℓ .

Réciproquement, supposons les deux limites latérales égales à ℓ . Pour $\varepsilon > 0$, il existe $\eta_1 > 0$ tel que

$$a - \eta_1 \leq x < a \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \varepsilon,$$

et $\eta_2 > 0$ tel que

$$a < x \leq a + \eta_2 \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Avec $\eta = \min(\eta_1, \eta_2)$, si $0 < |x - a| \leq \eta$, alors $x < a$ ou $x > a$, et dans les deux cas

$$|f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Donc $f(x) \rightarrow \ell$.

Correction 23 – Théorème des gendarmes pour les fonctions

Soit $\varepsilon > 0$. Comme $f(x) \rightarrow \ell$, on a, pour x assez proche de a ,

$$f(x) \geq \ell - \varepsilon.$$

Comme $h(x) \rightarrow \ell$, on a, pour x assez proche de a ,

$$h(x) \leq \ell + \varepsilon.$$

Au voisinage de a ,

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x).$$

Donc, pour x assez proche de a ,

$$\ell - \varepsilon \leq g(x) \leq \ell + \varepsilon.$$

Ainsi

$$|g(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Donc $g(x) \rightarrow \ell$.

Correction 24 – Passage à la limite dans une inégalité

Soit (x_n) une suite tendant vers a , avec $x_n \neq a$. Pour n assez grand,

$$f(x_n) \leq g(x_n).$$

Par caractérisation séquentielle,

$$f(x_n) \rightarrow \ell, \quad g(x_n) \rightarrow m.$$

En passant à la limite dans l'inégalité entre suites, on obtient

$$\ell \leq m.$$

Correction 25 – Continuité et opérations

Puisque f et g sont continues en a ,

$$f(x) \rightarrow f(a), \quad g(x) \rightarrow g(a).$$

Par opérations sur les limites,

$$f(x) + g(x) \rightarrow f(a) + g(a),$$

donc $f + g$ est continue en a . De même,

$$f(x)g(x) \rightarrow f(a)g(a),$$

donc fg est continue en a . Si $g(a) \neq 0$, alors $g(x) \neq 0$ au voisinage de a , et

$$\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \frac{f(a)}{g(a)}.$$

Donc f/g est continue en a .

Correction 26 – Continuité d'une composée

Comme g est continue en a ,

$$g(x) \rightarrow g(a).$$

Comme f est continue en $g(a)$,

$$f(y) \rightarrow f(g(a)) \quad \text{lorsque } y \rightarrow g(a).$$

En prenant $y = g(x)$, on obtient

$$f(g(x)) \rightarrow f(g(a)).$$

Donc $f \circ g$ est continue en a .

Correction 27 – Théorème des valeurs intermédiaires : application abstraite

Si $f(a)f(b) < 0$, alors $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés. Ainsi 0 est compris entre $f(a)$ et $f(b)$. Comme f est continue sur $[a, b]$, le TVI assure qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que

$$f(c) = 0.$$

Le TVI ne donne pas l'unicité : une fonction continue peut couper plusieurs fois l'axe des abscisses.

Correction 28 – Image d'un intervalle par une fonction continue

Soient $u, v \in f(I)$, avec $u \leq v$. Il existe $a, b \in I$ tels que

$$u = f(a), \quad v = f(b).$$

Soit $y \in [u, v]$. Comme I est un intervalle, le segment entre a et b est inclus dans I . La fonction f est continue sur ce segment. Par le TVI, il existe c entre a et b tel que

$$f(c) = y.$$

Donc $y \in f(I)$. Ainsi $f(I)$ contient tout réel compris entre deux de ses éléments : c'est un intervalle.

Correction 29 – Monotonie stricte et injectivité

Si f est strictement croissante et si $x < y$, alors

$$f(x) < f(y).$$

Soient $x, y \in I$ tels que $f(x) = f(y)$. Si $x < y$, on aurait $f(x) < f(y)$, contradiction. Si $y < x$, on aurait $f(y) < f(x)$, contradiction. Donc $x = y$. Ainsi f est injective. Le cas strictement décroissant se traite de même.

Correction 30 – Théorème de la bijection continue

Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et strictement monotone, alors f est injective par stricte monotonie. Par ailleurs, une fonction est toujours surjective de son ensemble de départ vers son image. Donc

$$f : I \rightarrow f(I)$$

est surjective. Elle est donc bijective de I sur $f(I)$. La continuité permet en outre de savoir que $f(I)$ est un intervalle, ce qui donne la forme analytique de l'ensemble d'arrivée naturel.

Correction 31 – Une fonction continue mais non injective

La fonction $x \mapsto x^2$ est polynomiale, donc continue. Elle n'est pas injective sur $[-1, 1]$, car

$$f(-1) = f(1) = 1$$

avec $-1 \neq 1$. Sur $[-1, 1]$,

$$f([-1, 1]) = [0, 1].$$

Restreinte à $[0, 1]$, la fonction est strictement croissante et continue, donc bijective de $[0, 1]$ sur $[0, 1]$.

Correction 32 – TVI sans unicité

La fonction $f(x) = x^2 - 1$ est continue sur $[-2, 2]$. On a

$$f(0) = -1, \quad f(2) = 3.$$

Le TVI donne au moins une solution à $f(x) = 0$. En réalité,

$$x^2 - 1 = 0 \iff x = \pm 1.$$

Il y a donc deux solutions. Le TVI garantit une existence, pas une unicité.

Correction 33 – Existence et unicité sans dérivée

Posons

$$f(x) = x^3 + x - 1.$$

On a

$$f(0) = -1, \quad f(1) = 1.$$

Comme f est continue, le TVI donne une solution dans $[0, 1]$.

Si $x < y$, alors

$$f(y) - f(x) = y^3 - x^3 + y - x = (y - x)(y^2 + xy + x^2 + 1).$$

Or

$$y^2 + xy + x^2 = \frac{1}{2}(x + y)^2 + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \geq 0.$$

Donc $y^2 + xy + x^2 + 1 > 0$. Comme $y - x > 0$,

$$f(y) - f(x) > 0.$$

Donc f est strictement croissante, donc injective. L'équation admet donc une unique solution réelle.

Correction 34 – Bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$

La fonction $f(x) = x^3 + x$ est polynomiale, donc continue sur $\mathbb{R}$. Si $x < y$,

$$f(y) - f(x) = y^3 - x^3 + y - x = (y - x)(y^2 + xy + x^2 + 1) > 0.$$

Donc f est strictement croissante. De plus,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 + x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + x) = -\infty.$$

Par le théorème de la bijection continue, f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

Correction 35 – Bijection sur un intervalle ouvert

Pour $x > 0$,

$$x + \frac{1}{x} \geq 2$$

par l'inégalité classique $t + 1/t \geq 2$. La fonction n'est pas injective sur $]0, +\infty[$, car

$$f(2) = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} = f\left(\frac{1}{2}\right).$$

Sur $]0, 1]$, si $0 < x < y \leq 1$, alors $1/x > 1/y$, et on vérifie que f décroît strictement. Sur $[1, +\infty[$, f croît strictement. On obtient

$$f(]0, 1]) = [2, +\infty[, \quad f([1, +\infty[) = [2, +\infty[.$$

Correction 36 – Prolongement impossible

Lorsque $x \rightarrow 0^+$,

$$\frac{1}{x} \rightarrow +\infty.$$

Lorsque $x \rightarrow 0^-$,

$$\frac{1}{x} \rightarrow -\infty.$$

Il n'existe donc pas de limite finie en 0. La fonction n'est pas prolongeable par continuité. En revanche,

$$\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$$

lorsque $x \rightarrow 0$, donc cette dernière fonction est prolongeable en posant sa valeur en 0 égale à 1.

Correction 37 – Fonction oscillante bornée

On a toujours

$$-1 \leq \sin(1/x) \leq 1,$$

donc f est bornée. Elle n'a pas de limite en 0, comme montré par deux suites donnant 1 et -1 . En revanche,

$$-|x| \leq x \sin(1/x) \leq |x|.$$

Par encadrement,

$$x \sin(1/x) \rightarrow 0.$$

Correction 38 – Image réciproque et fonction réciproque

$$f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}.$$

La fonction $x \mapsto x^2$ n'est pas injective sur $\mathbb{R}$, donc elle n'admet pas de fonction réciproque de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$. Restreinte à $[0, +\infty[$, elle est bijective de $[0, +\infty[$ vers $[0, +\infty[$, et sa réciproque est

$$y \mapsto \sqrt{y}.$$

L'image réciproque $f^{-1}(B)$ existe pour tout ensemble B . La fonction réciproque $f^{-1}(y)$ n'existe que si f est bijective.

Correction 39 – Continuité et suites

Si f est continue en a , alors, pour toute suite $x_n \rightarrow a$, la caractérisation séquentielle donne

$$f(x_n) \rightarrow f(a).$$

Pour $\mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}$, prenons

$$x_n = -\frac{1}{n}, \quad y_n = \frac{1}{n}.$$

Alors $x_n \rightarrow 0$, $y_n \rightarrow 0$, mais

$$\mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}(x_n) = 0, \quad \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}(y_n) = 1.$$

La fonction n'est donc pas continue en 0.

Correction 40 – Image d'un segment

$$f(x) = x^2 - 4x + 1 = (x - 2)^2 - 3.$$

Le minimum sur $[0, 5]$ est donc -3 , atteint en 2. Aux bornes :

$$f(0) = 1, \quad f(5) = 25 - 20 + 1 = 6.$$

Le maximum vaut donc 6, atteint en 5. Comme f est continue sur le segment,

$$f([0, 5]) = [-3, 6].$$

Correction 41 – Oral CCP – Équation $x = \cos x$

Posons

$$f(x) = \cos x - x.$$

La fonction est continue sur $[0, 1]$. On a

$$f(0) = 1 > 0, \quad f(1) = \cos 1 - 1 < 0.$$

Par le TVI, il existe $c \in [0, 1]$ tel que $f(c) = 0$, donc $c = \cos c$.

Pour l'unicité, si $0 \leq x < y \leq 1$, alors $\cos x > \cos y$ sur $[0, 1]$, donc

$$\cos x - x > \cos y - y.$$

Ainsi f est strictement décroissante, donc injective. Il y a une unique solution.

Correction 42 – Oral CCP – Fonction $x + \ln x$

La fonction $x \mapsto x + \ln x$ est continue sur $]0, +\infty[$. Elle est strictement croissante comme somme de deux fonctions strictement croissantes. De plus,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x + \ln x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \ln x) = +\infty.$$

Par le théorème de la bijection continue, elle réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

Correction 43 – Oral Mines – Une fonction réciproque implicite

La fonction $f(x) = x^3 + x$ est continue, strictement croissante et vérifie

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Elle est donc bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Sa réciproque g est définie sur $\mathbb{R}$. Comme $f(0) = 0$, on a

$$g(0) = 0.$$

La fonction f est impaire. Si $y = f(x)$, alors $-y = f(-x)$. Donc

$$g(-y) = -g(y),$$

et g est impaire. Enfin,

$$g(y) = 1 \iff y = f(1) = 2.$$

Correction 44 – Oral Centrale – Paramètre et TVI

Pour $a \in \mathbb{R}$, posons

$$f(x) = x^3 + x.$$

D'après l'exercice précédent, f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Donc, pour tout $a \in \mathbb{R}$, il existe un unique $x \in \mathbb{R}$ tel que

$$f(x) = a,$$

c'est-à-dire

$$x^3 + x = a.$$

On définit alors

$$\varphi(a) = \text{l'unique solution de } x^3 + x = a.$$

La fonction φ est précisément

$$\varphi = f^{-1}.$$

Correction 45 – Oral Mines – Fonction définie par morceaux

Sur $\mathbb{R}^*$, la fonction $x \mapsto \sin(1/x)$ est composée de fonctions continues, donc continue. Elle n'est pas continue en 0, car elle n'a pas de limite en 0. Pour

$$g(x) = x \sin(1/x), \quad g(0) = 0,$$

on a

$$-|x| \leq g(x) \leq |x|.$$

Donc $g(x) \rightarrow 0 = g(0)$. Ainsi g est continue en 0.

Correction 46 – Oral Centrale – Prolongement et paramètre

On a déjà montré que

$$\frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1}$$

pour $x \neq 0$. Donc

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2}.$$

Il faut donc choisir

$$a = \frac{1}{2}.$$

Pour cette valeur, f est continue en 0. La fonction $g(x) = bf(x) + x$ est alors continue en 0 comme combinaison linéaire de fonctions continues. Enfin

$$g(0) = bf(0) + 0 = \frac{b}{2}.$$

Correction 47 – Oral CCP – Image d'un intervalle

La fonction

$$f(x) = x^2 - 2x + 3 = (x - 1)^2 + 2$$

est polynomiale, donc continue. Sur $[0, 2]$, son minimum vaut 2, atteint en 1. Aux bornes,

$$f(0) = 3, \quad f(2) = 3.$$

Donc le maximum vaut 3. Ainsi

$$f([0, 2]) = [2, 3].$$

C'est un segment, conformément au théorème de l'image continue d'un segment.

Correction 48 – Oral Mines – Non-existence par suites

Prenons

$$x_n = \frac{1}{2n\pi}, \quad y_n = \frac{1}{\pi + 2n\pi}.$$

Alors $x_n \rightarrow 0$ et $y_n \rightarrow 0$. Mais

$$\cos(1/x_n) = \cos(2n\pi) = 1,$$

tandis que

$$\cos(1/y_n) = \cos(\pi + 2n\pi) = -1.$$

Les deux limites obtenues sont distinctes. Donc la limite en 0 n'existe pas.

Correction 49 – Oral Centrale – Bijection trigonométrique

La fonction sinus est continue sur $\mathbb{R}$, donc sur

$$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

Elle est strictement croissante sur cet intervalle. De plus,

$$\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1.$$

Donc son image est $[-1, 1]$. Par le théorème de la bijection continue, elle est bijective de

$$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

sur $[-1, 1]$. Sa réciproque est la fonction

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

Correction 50 – Oral Mines – Fonction exponentielle

La fonction exponentielle est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$. De plus,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

Son image est donc $]0, +\infty[$. Par le théorème de la bijection continue,

$$\exp : \mathbb{R} \rightarrow]0, +\infty[$$

est bijective. Sa réciproque est

$$\ln :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}.$$

Elle est continue et strictement croissante.

Correction 51 – Problème long 1 – Étude complète d'une bijection

La fonction $f(x) = x^3 + x$ est polynomiale, donc continue. Pour $x < y$,

$$f(y) - f(x) = y^3 - x^3 + y - x = (y - x)(y^2 + xy + x^2 + 1).$$

Or

$$y^2 + xy + x^2 = \frac{1}{2}(x + y)^2 + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \geq 0.$$

Donc $f(y) - f(x) > 0$. La fonction est strictement croissante.

Les limites sont

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

Par le théorème de la bijection continue, f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Sa réciproque g est continue et strictement croissante.

Comme f est impaire, sa réciproque est impaire. Enfin

$$g(y) = 2 \iff y = f(2) = 8 + 2 = 10.$$

Correction 52 – Problème long 2 – TVI, unicité et paramètre

Soit

$$f(x) = x^5 + x.$$

Elle est continue sur $\mathbb{R}$, avec

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Pour tout $a \in \mathbb{R}$, le TVI donne au moins une solution à $f(x) = a$.

Si $x < y$, alors

$$f(y) - f(x) = y^5 - x^5 + y - x.$$

La fonction $x \mapsto x^5$ est strictement croissante, et $x \mapsto x$ aussi. Donc

$$f(y) > f(x).$$

Ainsi f est strictement croissante, donc injective. La solution est unique.

On définit

$$\varphi(a) = \text{l'unique réel } x \text{ tel que } x^5 + x = a.$$

Alors

$$\varphi = f^{-1}.$$

Comme f est continue et strictement croissante de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, sa réciproque φ est continue et strictement croissante.

Correction 53 – Problème long 3 – Prolongement et continuité

Le domaine de définition est

$$]-1, +\infty[\setminus \{0\}.$$

Pour $x \neq 0$,

$$f(x) = \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} \cdot \frac{\sqrt{1+x}+1}{\sqrt{1+x}+1} = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1}.$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2}.$$

On définit

$$\tilde{f}(x) = f(x) \quad (x \neq 0), \quad \tilde{f}(0) = \frac{1}{2}.$$

Ainsi $\tilde{f}$ est continue en 0. Elle est aussi continue sur $] -1, 0[$ et $]0, +\infty[$ comme composée et quotient de fonctions continues. Donc elle est continue sur $] -1, +\infty[$.

Correction 54 – Problème long 4 – Fonction réciproque sur un intervalle

La fonction $f(x) = x^2 + 1$ est continue sur $[0, +\infty[$. Elle est strictement croissante sur cet intervalle. En effet, si $0 \leq x < y$, alors

$$y^2 - x^2 = (y - x)(y + x) > 0.$$

De plus,

$$f(0) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Donc

$$f([0, +\infty[) = [1, +\infty[.$$

Ainsi f est bijective de $[0, +\infty[$ sur $[1, +\infty[$.

Pour $y \geq 1$, résoudre $y = x^2 + 1$ avec $x \geq 0$ donne

$$x = \sqrt{y - 1}.$$

Donc

$$f^{-1}(y) = \sqrt{y - 1}.$$

Vérifications :

$$f^{-1}(f(x)) = \sqrt{x^2 + 1 - 1} = \sqrt{x^2} = x$$

car $x \geq 0$, et

$$f(f^{-1}(y)) = (\sqrt{y - 1})^2 + 1 = y.$$

Correction 55 – Problème long 5 – Limites latérales, continuité et recollement

Sur $] -\infty, 1[$, $f(x) = x^2 + a$, donc f est continue. Sur $]1, +\infty[$, $f(x) = bx + 1$, donc f est continue. À gauche de 1,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 + a.$$

À droite de 1,

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = b + 1.$$

De plus

$$f(1) = b + 1.$$

La continuité en 1 équivaut donc à

$$1 + a = b + 1,$$

c'est-à-dire

$$a = b.$$

Trois exemples :

$$(a, b) = (0, 0), \quad (1, 1), \quad (-2, -2).$$